

Intrication quantique record : deux memoires atomiques reliees par 420 km de fibre optique

Par Chris J - Août 29, 2026



Le 11 août 2026, une équipe de l'Université des sciences et technologies de Chine (USTC) à Hefei a publié dans *Physical Review Letters* une expérience qui repousse les limites de l'intrication quantique : deux nuages d'atomes de rubidium, refroidis par laser et piégés dans des cavités optiques, ont été intriqués à travers 420 kilomètres de fibre optique. Soit huit fois plus que le précédent record de 50 kilomètres, établi par la même équipe en 2020 dans *Nature*. Pour mesurer l'ampleur du progrès, il faut comprendre ce qui a vraiment été réalisé, comment le protocole DLCZ, prédit il y a vingt-cinq ans, a enfin tenu ses promesses, et pourquoi cette avancée ne signifie pas que l'information voyage plus vite que la lumière.

Un protocole vieux de vingt-cinq ans entre en scène

En 2001, les physiciens Luming Duan, Mikhail Lukin, Ignacio Cirac et Peter Zoller proposent un schéma élégant pour créer de l'intrication entre deux mémoires distantes sans avoir besoin de faire voyager un photon intriqué sur toute la distance. Leur idée, connue sous le nom de protocole DLCZ (leurs initiales), repose sur un principe simple: un laser « d'écriture » impulsif interagit avec un nuage d'atomes froids. Avec une probabilité d'environ 6 pour cent, il produit un photon diffusé (appelé photon Stokes) et laisse l'atome dans un état d'excitation collective que l'on appelle « mémoire à spin ». Le photon et l'ensemble atomique sont alors corrélés quantiquement.

Dans l'expérience menée par Xi-Yu Luo, Chao-Yang Wang, Ming-Yang Zheng et leurs collègues, sous la direction de Xiao-Hui Bao et Jian-Wei Pan, deux modules mémoire nommés Alice et Bob sont installés dans le même laboratoire de l'USTC. Chacun contient un nuage d'atomes de rubidium refroidi par laser. Le protocole DLCZ est exécuté simultanément dans les deux modules: un photon Stokes est émis par chaque mémoire, et ces deux photons voyagent le long de fibres optiques pour se rencontrer en un nœud central, baptisé Charlie, situé au Hefei Software Park.



Le chemin des photons jusqu'à Charlie



Le défi principal, lorsque l'on cherche à intriquer des mémoires distantes, est la perte de signal dans la fibre. Les atomes de rubidium émettent naturellement des photons à une longueur d'onde de 780 nanomètres (dans le proche infrarouge). À cette fréquence, l'atténuation dans une fibre optique standard atteint environ 3,5 décibels par kilomètre. Au-delà de quelques kilomètres, le signal devient indétectable. Pour contourner cet obstacle, chaque mémoire est équipée d'un module de conversion de fréquence quantique. Grâce à un cristal de niobate de lithium périodiquement polarisé (PPLN) pompé à 1600 nanomètres, le photon passe de 780 à 1522 nanomètres, dans la bande S des télécommunications. À cette longueur d'onde, l'atténuation chute à 0,17 décibel par kilomètre sur la fibre ultra-basse perte utilisée en laboratoire, et à 0,31 décibel par kilomètre sur les tronçons déployés en extérieur.

Les deux bras de fibre qui relie Alice et Bob à Charlie sont constitués de deux parties. Un tronçon de 10,1 kilomètres de fibre déployée dans la ville de Hefei, entre le campus de l'USTC et le parc logiciel ; puis, en laboratoire, plusieurs centaines de kilomètres de fibre enroulée sur des bobines, dont l'ultra-faible perte (0,17 dB/km) permet d'atteindre la distance totale de 420 kilomètres une fois les deux bras additionnés. Concrètement, chaque photon parcourt environ 210 kilomètres pour atteindre Charlie. La distance totale de 420 kilomètres est donc la somme des deux bras, et non la distance linéaire qui sépare les deux mémoires (Alice et Bob sont dans la même pièce). C'est un point important à comprendre: on ne mesure pas une intrication entre Hangzhou et Shanghai, mais on démontre que le protocole fonctionne sur un canal optique dont l'atténuation totale équivaut à 420 kilomètres de fibre.

Comment s'effectue la mesure?

Arrivés au nœud Charlie, les deux photons issus d'Alice et de Bob sont combinés sur une lame séparatrice. Si les deux photons sont indiscernables (même fréquence, même polarisation, même mode temporel), ils interfèrent. Un détecteur supraconducteur à nanofil (SNSPD) placé en sortie de la lame enregistre alors un unique clic. Ce clic unique « annonce » (on parle de « heralding ») que l'intrication entre les deux mémoires atomiques a bien été établie. L'avantage du protocole DLCZ, c'est qu'un seul photon suffit pour cette mesure: la probabilité de succès est donc bien plus élevée que dans les schémas à deux photons.

Pour vérifier que l'intrication est authentique, les chercheurs appliquent ensuite une impulsion de « lecture » sur chaque mémoire: cette impulsion extrait l'excitation collective stockée sous la forme d'un photon. En mesurant les corrélations entre les photons ainsi récupérés, l'équipe démontre une visibilité d'interférence de 0,64 à 420 kilomètres. Cette visibilité est inférieure à la limite théorique de 0,769 (liée aux excitations d'ordre supérieur dans les nuages atomiques), mais elle reste très significative: elle prouve sans ambiguïté que les deux mémoires partagent un état intriqué.



La borne PLOB est franchie



Un résultat théorique majeur, connu sous le nom de borne PLOB (Pirandola-Laurenza-Ottaviani-Banchi, 2017), établit la limite fondamentale de capacité d'un canal de communication quantique sans répéteur: au-delà d'une certaine distance, la probabilité de succès de l'intrication directe chute inexorablement. L'équipe de l'USTC démontre que sa probabilité d'intrication mémoire-mémoire dépasse cette borne. Autrement dit, même un canal idéal sans pertes ne permettrait pas de faire mieux que ce que le protocole DLCZ réalise avec ses mémoires et sa conversion de fréquence. C'est une démonstration de principe cruciale pour la viabilité des répéteurs quantiques.

Car c'est bien là l'objectif final: construire des répéteurs quantiques. Un répéteur quantique fonctionne en découpant une longue distance en segments plus courts (les « liens élémentaires »), en créant de l'intrication sur chaque segment, puis en « swappant » (échangeant) ces intrications pour étendre la connexion sur toute la distance. La mémoire atomique est indispensable: elle permet de stocker l'état intriqué le temps que les segments voisins soient prêts. Avec une distance de 420 kilomètres sur un seul lien, l'expérience montre qu'un répéteur reposant sur le protocole DLCZ pourrait, en enchaînant quelques nœuds, couvrir des distances interurbaines, voire transcontinentales.

Trois techniques clés, combinées avec soin

L'exploit ne repose pas sur une seule innovation mais sur la maîtrise conjointe de trois technologies. La première est la conversion de fréquence quantique, qui fait passer les photons du visible au télécom sans détruire leur état quantique. La deuxième est la fibre ultra-basse perte, développée par Yangtze Optical Fibre and Cable (un des partenaires industriels de l'étude). La troisième est la stabilisation de phase entre les deux mémoires: pour que les photons d'Alice et Bob soient indiscernables à l'arrivée, le trajet optique doit rester stable au quart de la longueur d'onde. Les chercheurs ont mis au point un système de verrouillage double bande, combinant un verrouillage continu hors résonance pour le bruit haute fréquence et un verrouillage intermittent à deux bandes pour compenser les dérives lentes.

L'article publié dans *Physical Review Letters* (volume 137, article 070801) est disponible en prépublication sur arXiv (2504.05660) depuis avril 2025. Il implique des chercheurs de l'USTC, de l'Institut de technologie quantique de Jinan, de l'Institut de microsystemes et de technologies de l'information de Shanghai (SIMIT) et de Yangtze Optical Fibre and Cable.

Ni transmission superluminique, ni internet quantique demain

Cette expérience spectaculaire ne doit pas faire illusion: elle ne démontre pas une transmission d'information plus rapide que la lumière. Le principe de non-signalisation de la mécanique quantique reste absolu. L'intrication permet de corrélérer les états de deux systèmes distants, mais aucune information ne peut être transmise instantanément



d'Alice à Bob. Pour qu'une communication quantique ait lieu, il faut toujours un canal classique (fibre, onde radio) pour échanger les résultats de mesure.



L'autre nuance concerne le chemin vers l'internet quantique. Les auteurs eux-mêmes indiquent que le régime pertinent pour un répéteur pratique se situe autour de 100 kilomètres, avec un taux d'opération élevé. À 420 kilomètres, le taux de répétition de l'expérience (une intrication réussie toutes les quelques minutes) est encore trop faible pour une application concrète. La limitation principale n'est d'ailleurs pas la distance, mais les excitations d'ordre supérieur dans les nuages d'atomes, qui dégradent la visibilité. Les chercheurs suggèrent que le blocage de Rydberg, une technique qui empêche l'excitation de plus d'un atome par impulsion, pourrait lever ce verrou. En abaissant la probabilité d'excitation de 6 à 2 pour cent, la visibilité remonterait à 0,72 à 420 kilomètres, mais au prix d'une réduction du taux de succès par trois.

Néanmoins, le résultat est historique. Pour la première fois, deux mémoires quantiques à base d'atomes ont été intriquées à une distance qui dépasse la limite d'un canal direct. Le protocole DLCZ, après vingt-cinq ans de maturation, fonctionne sur une échelle qui le rapproche des applications réelles. Les répéteurs quantiques ne sont plus une prédiction théorique mais un objectif d'ingénierie dont chaque publication repousse un peu plus les verrous.

Sources

- Luo, X.-Y., Wang, C.-Y., Zheng, M.-Y. et al. (2026). Entangling Quantum Memories through a 420 km Long Fiber. *Physical Review Letters*, 137, 070801. DOI: 10.1103/ccd6-rf1s
- Luo, X.-Y., Wang, C.-Y., Zheng, M.-Y. et al. (2025). Entangling quantum memories over 420 km in fiber. arXiv:2504.05660 [quant-ph]
- Duan, L.-M., Lukin, M. D., Cirac, J. I. and Zoller, P. (2001). Long-distance quantum communication with atomic ensembles and linear optics. *Nature*, 414, 413-418.
- Pirandola, S., Laurenza, R., Ottaviani, C. and Banchi, L. (2017). Fundamental limits of repeaterless quantum communications. *Nature Communications*, 8, 15043.
- Liu, J.-L., Luo, X.-Y., Yu, Y. et al. (2024). Creation of memory-memory entanglement in a metropolitan quantum network. *Nature*, 629, 579-585.
- Yu, Y., Ma, F., Luo, X.-Y. et al. (2020). Entanglement of two quantum memories via fibres over dozens of kilometres. *Nature*, 578, 240-245.

Chris J

<http://lumieresurgaia.com>



